FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

ENZO ALEXANDRINO ALMEIDA FERREIRA
JOÃO PEDRO DE PAULA LACERDA
KAUÃ VINÍCIUS DA SILVA
MATHEUS DA SILVA DUQUE
MAURO SENA SOUZA

SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA SÃO BERNARDO (ESB)

Monografia apresentada à disciplina de Atividades Autônomas de Projeto 1 no curso de Gestão da Tecnologia da Informação da Faculdade de Tecnologia de Barueri, como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina.

Orientador: Prof. Esp. Vander Ribeiro Elme

BARUERI

2026

AUTOR, Nome do. Título do trabalho acadêmico: subtítulo sem negrito. Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl - Fatec Barueri - para obtenção de aprovação na disciplina Atividades Autônomas de Projeto 1.

Aprovado em:___/___/____

BANCA EXAMINADORA

Orientador(a) Prof. Esp._____Instituição_____
Julgamento_____Assinatura_____

Observações:_____
_____
_____
_____

RESUMO

A organização de processos é fundamental para o bom funcionamento de bibliotecas. Porém, a Escola São Bernardo (ESB) ainda utiliza métodos manuais no processo de empréstimo de livros, gerando lentidão e falhas no controle de prazos. Este projeto apresenta o mapeamento do fluxo de trabalho dessa biblioteca. Para a sua elaboração, foi realizada uma análise detalhada do funcionamento atual (As-Is), aplicada no BPMN.IO para uma melhor visualização de todo o processo. Como resultado, estruturou-se um projeto futuro, a ser desenvolvido em Python, voltado para o gerenciamento das operações do setor. Conclui-se que a solução tecnológica é essencial para eliminar o controle manual, garantir a integridade dos exemplares e proporcionar maior agilidade na gestão da biblioteca.

Palavras-chave: empréstimo de livros; automação; mapeamento de processos;

ABSTRACT

Process organization is essential for the proper functioning of libraries. However, Escola São Bernardo (ESB) still uses manual methods in its book lending process, resulting in slowness and flaws in deadline management. This project presents the workflow mapping of this library. For its development, a detailed analysis of the current operation (As-Is) was conducted and applied in BPMN.IO to allow better visualization of the entire process. As a result, a future project was structured, to be developed in Python, focused on managing the sector's operations. It is concluded that the technological solution is essential to eliminate manual control, ensure the integrity of the books, and provide greater agility in library management.

Keywords: book lending; automation; process mapping;

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5
2. DESENVOLVIMENTO 6
2.1 Caracterização da Organização e do Processo 6
2.1.1 Organização 6
2.1.2 Processo 6
2.2 Mapeamento do Processo Atual (AS-IS) 6
2.2.1 Detalhes do Processo 7
2.3 Justificativa e Diagnóstico do Processo 7
2.4 Reformulação do Processo (TO-BE) 7
3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 8
3.1 Requisitos Funcionais 8
3.2 Requisitos Não Funcionais 9
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 10
REFERÊNCIAS 11

1. INTRODUÇÃO

A gestão eficiente de processos constitui um pilar fundamental para o desempenho das instituições de ensino, refletindo-se diretamente nas bibliotecas escolares como espaços de apoio indispensáveis ao desenvolvimento acadêmico. Contudo, na biblioteca da Escola São Bernardo (ESB), instituição de referência voltada para a formação técnica na área da saúde, o fluxo de empréstimo de livros ainda opera de maneira analógica e manual. Essa limitação acarreta dificuldades recorrentes no controlo de prazos, na verificação da disponibilidade dos exemplares e na agilidade do atendimento aos alunos.

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo mapear o processo atual utilizando a notação BPMN (*Business Process Model and Notation*), com o propósito de fundamentar e propor o desenvolvimento de uma aplicação em Python voltada à automação e otimização do setor. Com essa abordagem tecnológica, busca-se eliminar o controlo manual, assegurar a integridade do acervo especializado e proporcionar uma gestão mais ágil e segura.

Para apresentar o percurso do projeto, o documento está estruturado em quatro capítulos: a presente introdução, que contextualiza o problema e os objetivos; o desenvolvimento, que contempla a caracterização da instituição, o diagnóstico da situação atual (*As-Is*) e a proposta de reformulação (*To-Be*); o levantamento e a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema; e, por fim, as considerações finais.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Caracterização da Organização e do Processo

2.1.1 Organização

A Instituição parceira, Escola São Bernardo (ESB) tem como foco o ensino técnico voltado para saúde, ofertando cursos de Enfermagem e Farmácia, localizada na região de Carapicuíba, a empresa destaque-se por sua alta qualidade de ensino e capacitação de seus estudantes. A organização busca constantemente aprimorar seus processos para garantir uma melhor experiência à comunidade acadêmica.

2.1.2 Processo

O processo escolhido para análise e mapeamento foi o Processo de Empréstimo de Livros na Biblioteca da ESB, uma vez que esta rotina operacional é fundamental para garantir o acesso dos alunos a materiais didáticos especializados de consulta frequente.

- **Gatilho de Início:** O aluno do curso técnico apresenta sua identificação e o material desejado no balcão de atendimento, como um atlas de anatomia ou um manual de procedimentos de enfermagem.

- **Resultado Esperado:** O registro do empréstimo é concluído, o livro é entregue ao aluno e o prazo de devolução é estabelecido e comunicado.

2.2 Mapeamento do Processo Atual (AS-IS)

No contexto atual o fluxo de empréstimo de livros da ESB, funciona de forma analógica e manual, não havendo nenhum sistema que auxilie na gestão dos exemplares. Com base nisto, houve o mapeamento do processo atual para melhorias futuras, por meio do software BPMN.IO foi possível analisar detalhadamente cada etapa e identificar pontos críticos e de melhoria.

O modelo adotado segue a notação BPMN (*Business Process Model and Notation*), que é o padrão internacional gerido pela *Object Management Group* (OMG, 2013) para a representação gráfica de fluxos de trabalho. Por meio dessa notação padronizada, é possível mapear visualmente as etapas operacionais, os atores e as regras de decisão, facilitando a compreensão e o diagnóstico dos processos organizacionais.

2.2.1 Detalhes do Processo

- **Solicitação Inicial (Cliente/Aluno):** O processo tem início quando o aluno manifesta o interesse em retirar, renovar ou devolver um livro junto à biblioteca, realizando a solicitação de forma presencial no balcão de atendimento.
- **Triagem e Processamento Técnico (Biblioteca):** O setor de processamento recebe os exemplares (como em doações ou novas aquisições), realizando a conferência física e o registo manual dos dados do livro antes que ele seja disponibilizado para circulação.
- **Conferência e Circulação (Atendimento):** O atendente verifica de forma manual a situação cadastral do aluno, conferindo a existência de débitos, multas anteriores ou prazos de devolução pendentes em fichas de controlo. Estando

regular, o empréstimo é efetivado e a ficha de retirada é preenchida; caso contrário, o empréstimo é barrado até a regularização.

- **Gestão de Prazos e Multas:** No momento da devolução, o operador valida se a entrega ocorreu dentro do prazo. Se houver atraso, calcula-se a multa correspondente para o registo e posterior quitação pelo aluno

2.3 Justificativa e Diagnóstico do Processo

A seleção do processo de empréstimo deu-se devido à sua relevante função na conjuntura da escola, valorizando o acervo literário e cultural amparado por lei (Lei nº 14.837/2024). Ao analisar a estrutura operacional, ficaram evidentes inúmeros gargalos, como a lentidão nas validações manuais de cadastro e acervo, a fragilidade no controle de prazos e devoluções e o retrabalho administrativo no processo de entrada de novos livros. Dado isto, torna-se essencial a automação deste processo, evitando falhas na operação, garantindo a integridade do acervo de livros e otimizando o atendimento aos discentes.

2.4 Reformulação do Processo (TO-BE)

Com a implantação do novo sistema informatizado, o fluxo de empréstimo de livros da Escola São Bernardo (ESB) deixa de ser totalmente analógico. Portanto, passa a contar com automação de processos, controle digital de acervo e maior agilidade no atendimento. A modelagem TO-BE desenvolve-se através das seguintes etapas operacionais:

- **Consulta e Solicitação Online (Cliente/Sistema):** O aluno realiza o acesso à plataforma **e**, **desse** modo, efetua a pesquisa de disponibilidade de obras em tempo real de forma digital, **o que** agiliza a escolha do livro antes mesmo de ir ao balcão.
- **Autenticação e Validação de Perfil (Atendimento):** No momento do atendimento, o sistema valida automaticamente o perfil do usuário e, consequentemente, confere se há débitos ou multas ativas, eliminando a checagem manual em fichas físicas que ocorria no modelo anterior.
- **Processamento Técnico Automatizado (Biblioteca):** O setor de biblioteca realiza o registo e a catalogação de novos exemplares diretamente no banco de dados do sistema, **gerando** o tombo **e** vinculando a obra de forma digitalizada.

- **Controle de Empréstimos, Prazos e Multas:** O sistema regista a cedência do livro e controla os prazos de devolução de forma automatizada. Além disso, calcula eventuais multas por atraso sem a necessidade de cálculos manuais pelo operador, garantindo, dessa forma, maior fiabilidade e rastreabilidade às operações da biblioteca.

3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Com base FAGUNTES e MACEDO, a engenharia de requisitos organiza o que a aplicação deve fazer e como ela deve se comportar para atender à instituição, dividindo-se entre as necessidades práticas e as regras de qualidade do software. Os requisitos funcionais são as funções e os serviços diretos que o sistema precisa executar para responder às demandas da rotina. Em contrapartida, os requisitos não funcionais dizem respeito às restrições e aos padrões de comportamento que a aplicação deve garantir, abrangendo aspectos como segurança, desempenho e confiabilidade.

3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as principais ações e serviços que o sistema automatizado deverá oferecer para sanar as falhas do processo manual. Com intuito de facilitar, eles foram fragmentados em três módulos: **Usuário e Autenticação, Gestão do Acervo e Empréstimos e Circulação**.

1. Módulo de Gestão de Cadastros e Acesso: Este subsistema encarrega-se de gerir as permissões e o acesso dos utilizadores à plataforma, contemplando as operações de autenticação, recuperação de credenciais, registo, alteração, remoção e pesquisa de perfis.

1 Módulo de Usuário e Autenticação			
ID	**Funcionalidade**	**Descrição**	**Prioridade**
RF-01	Efetuar Autenticação	Permitir o acesso restrito ao sistema mediante credenciais válidas.	**Obrigatório**
RF-02	Registar Utilizador	Cadastrar novas contas com dados pessoais e nível de permissão.	**Obrigatório**

2. Módulo de Controle do Acervo: Destinado à gestão, registo e consulta dos exemplares disponíveis na biblioteca.

2 Módulo de Controle do Acervo			
ID	**Funcionalidade**	**Descrição**	**Prioridade**
RF-03	Registar Obra	Inserir novos livros informando título, autor e categoria.	**Obrigatório**
RF-04	Consultar Acervo	Pesquisar obras e verificar a disponibilidade em tempo real.	**Obrigatório**

3. Módulo de Empréstimos e Circulação: Focado no fluxo operacional de cedências, devoluções e gestão de prazos.

3 Módulo de Empréstimos e Circulação			
ID	**Funcionalidade**	**Descrição**	**Prioridade**
RF-05	Registar Empréstimo	Inserir novos livros informando título, autor e categoria.	**Obrigatório**
RF-06	Gerir Devolução	Pesquisar obras e verificar a disponibilidade em tempo real.	**Obrigatório**
RF-07	Calcular Multas	Apurar automaticamente multas em caso de entrega com atraso.	**Importante**
RF-08	Prorrogar Prazo	Estender o período de empréstimo se não houver reservas.	**Importante**

3.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais mostram o que o sistema precisa ter em termos de qualidade, segurança e desempenho para funcionar bem no dia a dia.

- **Segurança:** O sistema tem que proteger os dados de todo mundo. As senhas precisam vir criptografadas e cada perfil de usuário só mexe no que deve, evitando que gente sem permissão acesse áreas restritas.

- **Desempenho:** A aplicação não pode travar nem demorar. As buscas de livros e o registro de empréstimos têm que acontecer rapidinho para o atendimento no balcão não ficar lento.

- **Usabilidade:** A tela precisa ser fácil de mexer e bem intuitiva, para que tanto o pessoal da biblioteca quanto os alunos consigam usar sem dor de cabeça ou precisar de manual.

- **Confiabilidade:** Os dados salvos na base de dados não podem sumir nem corromper. O sistema tem que validar tudo certinho na hora do empréstimo e da devolução para não gerar erros no estoque.

- **Disponibilidade:** O sistema precisa ficar no ar e funcionando o tempo todo em que a biblioteca estiver aberta, sem cair no meio do expediente.

- **Manutenibilidade:** O código e a estrutura do sistema precisam ser organizados para que, se precisar consertar um bug ou colocar uma função nova no futuro, seja fácil de mexer sem quebrar o resto.

- **Portabilidade:** O sistema deve funcionar perfeitamente em diferentes navegadores web (como Chrome, Edge, Firefox) e se adaptar bem a vários tamanhos de tela ou dispositivos, garantindo que o acesso seja prático de qualquer computador da escola sem exigir instalações complexas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do processo de empréstimo de livros da Biblioteca da Escola São Bernardo (ESB) permitiu identificar os principais gargalos decorrentes do controlo analógico e manual, tais como a lentidão nas validações de cadastro, a fragilidade no acompanhamento de prazos e o retrabalho operacional. O mapeamento do processo atual (**As-Is**), estruturado por meio da notação BPMN, possibilitou uma compreensão clara e detalhada das falhas existentes e das necessidades reais da instituição.

A partir desse diagnóstico, desenvolveu-se a modelagem do processo proposto (**To-Be**), que integrou a automação das etapas operacionais, a consulta digital e o controlo informatizado de prazos e multas. Em complemento, o levantamento e a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais estabeleceram as diretrizes lógicas, de segurança e de desempenho necessárias para guiar o desenvolvimento da aplicação em Python.

Dessa forma, conclui-se que a solução projetada atinge os objetivos propostos ao eliminar o trabalho manual, assegurar a integridade e a rastreabilidade do acervo, e proporcionar uma gestão mais ágil, segura e eficiente para a comunidade acadêmica da Escola São Bernardo.

REFERÊNCIAS

Business Process Model and Notation. Sobre a Especificação da Notação e Modelo de Processos de Negócio Versão 2.0.2. **OMG**, 2014. Disponível em: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/. Acesso em: 12 set. 2026

SANTOS JÚNIOR, Luciano Silva dos *et al.* BPM para otimização de procedimentos internos. **Revista de Tecnologia da Informação da Faculdade Lourenço Filho Fortaleza – CE.** Disponível em: https://multiversa.edu.br/docs/revista-cientifica/ARTIGO_4_BPM%20PARA%20OTIMIZA%C3%87%C3%83O%20DE%20PROCEDIMENTOS%20INTERNOS_LUCIANO%20SILVA.pdf. Acesso em: 11 set. 2026.

FAGUNTES, Priscila Basto; MACEDO, Douglas Dyllon Jeronimo de. A ciência da informação e a engenharia de requisitos de software: convergências entre as duas áreas. **Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível:** https://periodicos.ufpb.br/index.php/itec/article/view/44946/27753

BRASIL. Lei nº 14.837, de 8 de abril de 2024. Cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares (SNBE) e altera a Lei nº 12.244/2010. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 3, 9 abr. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14837.htm. Acesso em: 15 set. 2026.